B6s

接收卡

规格书

更新记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.1.1	2025-05-16	• 增加多批次调节、校正系数管理 • 更新带载信息 • 更新系数上传的描述 • 更新尺寸图 • 更新存储环境温度范围 • 删除软著
V1.1.0	2023-12-30	更新特性描述
V1.0.9	2023-03-25	删除 LVDS 传输
V1.0.8	2022-08-31	• 增加软著 • 更新外观图 • 更新输入电压
V1.0.7	2022-03-26	• 增加尺寸图说明 • 更新数据接口图

简介

B6s 是西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”）推出的一款小尺寸通用接收卡。产品支持逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、多批次调节、3D、RGB 独立 Gamma 调节、画面 90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。

B6s 采用高密接插件接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性，最多支持 32 组 RGB 并行数据，或 64 组串行数据，可扩展为 128 组串行数据，预留接口为用户自定义功能提供方便，适用于多种现场环境的搭建。

- 针对 PWM 类驱动 IC，单卡最大带载分辨率：
  - 320×256@60Hz（视频源位深为 8bit）
  - 320×128@60Hz（视频源位深为 10bit 和 12bit）
- 针对通用类驱动 IC，单卡最大带载分辨率：
  - 256×256@60Hz（视频源位深为 8bit）
  - 256×128@60Hz（视频源位深为 10bit 和 12bit）

认证

RoHS。

若该产品无所销往国家或地区的相关认证，请第一时间联系诺瓦星云确认或处理，否则，如造成相关法律风险，客户需自行承担或诺瓦星云有权进行追偿。

特性

提升显示效果

- 逐点亮色度校正

  配合诺瓦星云校正系统，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致。

- 快速亮暗线调节

  调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。

- 多批次调节

  对箱体或模组的亮色度进行调节，改善因生产批次不同而产生的显示差异。

- 3D

  配合支持 3D 功能的控制器，输出 3D 画面。

- RGB 独立 Gamma 调节

  配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的控制器和 NovaLCT，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。

- 画面 90°倍数旋转

  画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）旋转显示。

提升可维护性

- 串行三色一点显示

  支持 PWM 芯片串行三色一点显示，需保证每个驱动芯片使用的通道为 3 的整数倍且数量一致。

- 智能模组（专用固件程序支持）

配合智能模组实现灯板 ID 管理，校正系数和模组参数存储，模组级温度、电压、排线通信状态监控，以及 LED 坏点检测。

- 校正系数管理

  对校正系数进行上传、回读、固化、擦除等操作。

- 模组自动校正

  对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡，使显示屏仍能保持亮色度均匀。

- 校正系数上传

  校正系数快速上传或稳定上传（支持加速）至接收卡。

- 灯板 Flash 管理

  对于有 Flash 的灯板，支持管理灯板 Flash 中的信息，实现校正系数和灯板 ID 的存储和回读。

- 一键应用灯板 Flash 校正系数

  对于有 Flash 的灯板，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡。

- Mapping 1.0

  在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。

- 预存画面设置

  自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。

- 温度和电压监测

  监测接收卡自身的温度和电压，无需其他外设。

- 箱体液晶显示

  通过箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

- 误码检测

  检测接收卡网口数据传输的错误包数，协助排除通讯链路隐患。

- 双电源状态检测

  同时连接两个电源时，支持检测这两个电源的工作状态。

- 固件程序回读

  回读接收卡的固件程序并保存到本地。

- 配置参数回读

  回读接收卡的配置参数并保存到本地。

提升可靠性

- 双卡备份和状态监测

  在高可靠性要求的应用场景中，单个 Hub 板同时连接主备接收卡。主接收卡发生故障时，备接收卡会即时接替主接收卡的工作，保障屏体正常显示。

  使用 NovaLCT V5.2.0 及以上版本，可监测主备接收卡的工作状态。

- 环路备份

  接收卡与控制器间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。

- 配置参数双备份

  接收卡配置参数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的配置参数，需要时可将工厂区的配置参数恢复至应用区。

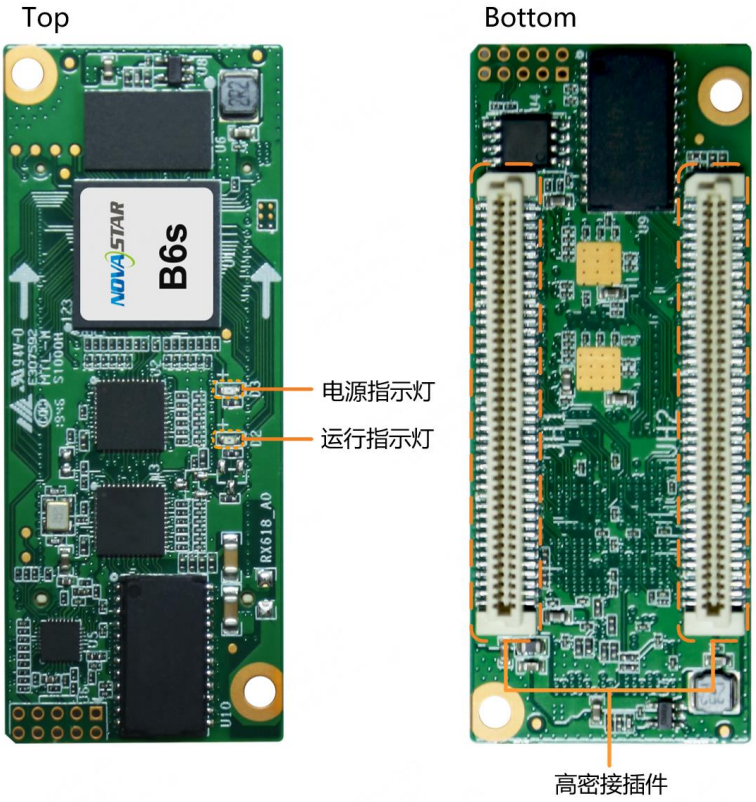
- 双程序备份

  接收卡出厂时保存了两份固件程序，以防因程序更新过程异常出现接收卡死锁问题。

- 校正系数双备份

  亮色度校正系数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的校正系数，需要时可将工厂区的校正系数恢复至应用区。

外观



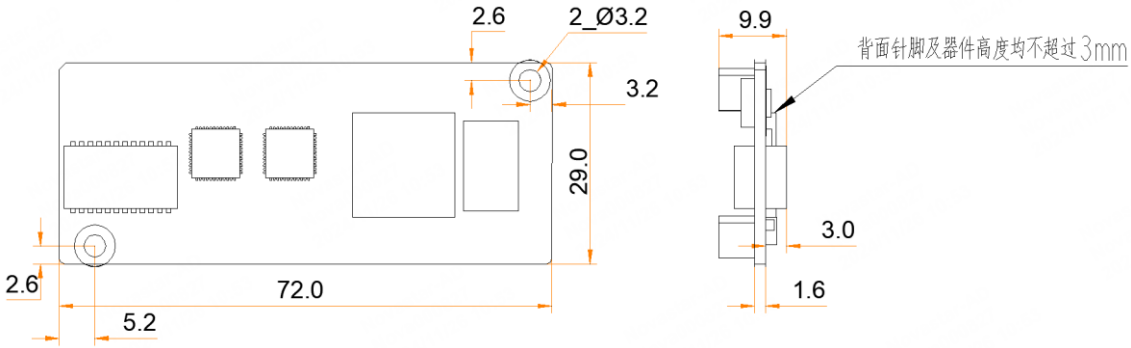
本文中的产品照片仅供参考，请以实际购买到的产品为准。

指示灯

指示灯	颜色	状态	说明
运行指示灯	绿色	间隔 1s 闪烁 1 次	接收卡工作正常，网线连接正常，有视频源输入
		间隔 3s 闪烁 1 次	网线连接异常
		间隔 0.5s 闪烁 3 次	网线连接正常，无视频源输入
		间隔 0.2s 闪烁 1 次	应用区程序加载失败，进入备份程序工作状态
		间隔 0.5s 闪烁 8 次	网口发生冗余切换，环路备份生效
电源指示灯	红色	常亮	电源输入正常

尺寸

板卡厚度不大于 2.0mm，总厚度（板卡厚度+正反面器件厚度）不大于 10.5mm。定位孔已连接信号地（GND）。



公差：±0.3 单位：mm

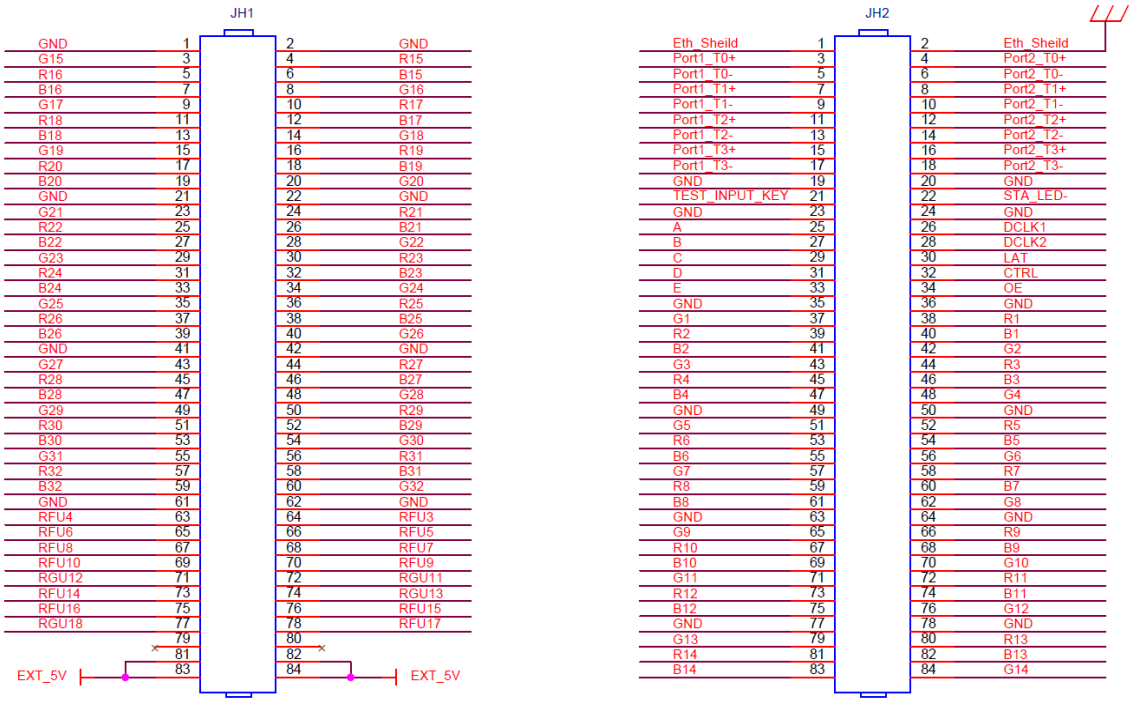
说明

本产品板对板高密接插件结合高度 8.0mm，推荐使用 8.0mm 的铜柱。

如需开模或安装开孔，请联系诺瓦星云获取精确度更高的结构图纸。

数据接口图

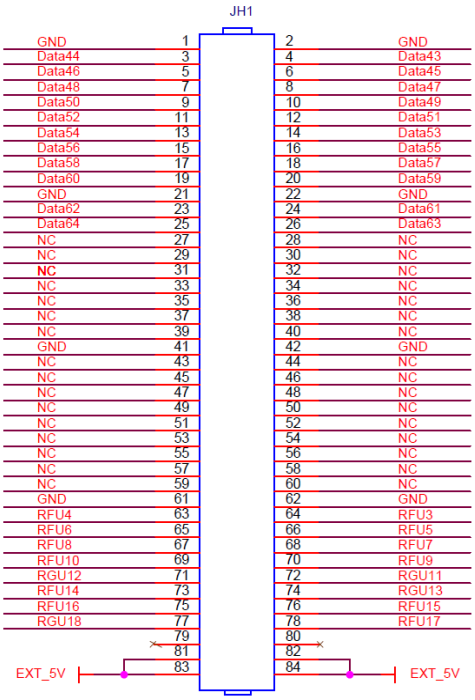
32 组 RGB 并行数据接口

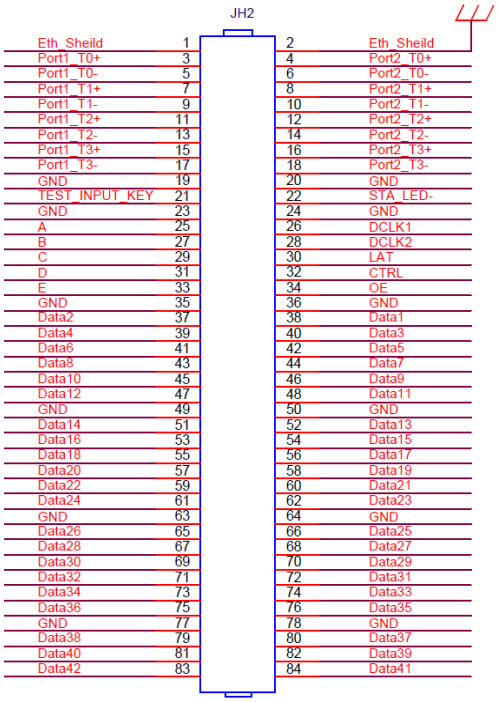


JH1						JH2					
接地	GND	1	2	GND	接地	外壳接地	Eth_Sheild	1	2	Eth_Sheild	外壳接地
/	G15	3	4	R15	/	千兆网口	Port1_T0+	3	4	Port2_T0+	千兆网口
/	R16	5	6	B15	/		Port1_T0-	5	6	Port2_T0-	
/	B16	7	8	G16	/		Port1_T1+	7	8	Port2_T1+	
/	G17	9	10	R17	/		Port1_T1-	9	10	Port2_T1-	
/	R18	11	12	B17	/		Port1_T2+	11	12	Port2_T2+	
/	B18	13	14	G18	/		Port1_T2-	13	14	Port2_T2-	
/	G19	15	16	R19	/		Port1_T3+	15	16	Port2_T3+	
/	R20	17	18	B19	/		Port1_T3-	17	18	Port2_T3-	
/	B20	19	20	G20	/	接地	GND	19	20	GND	接地
接地	GND	21	22	GND	接地	测试按键	TEST_INPUT_KEY	21	22	STA_LED-	运行指示灯
/	G21	23	24	R21	/	接地	GND	23	24	GND	接地
/	R22	25	26	B21	/	行译码信号	A	25	26	DCLK1	移位时钟
/	B22	27	28	G22	/		B	27	28	DCLK2	移位时钟
/	G23	29	30	R23	/		C	29	30	LAT	锁存信号
/	R24	31	32	B23	/		D	31	32	CTRL	控制信号
/	B24	33	34	G24	/		E	33	34	OE	显示使能
/	G25	35	36	R25	/	接地	GND	35	36	GND	接地
/	R26	37	38	B25	/	/	G1	37	38	R1	/
/	B26	39	40	G26	/	/	R2	39	40	B1	/
接地	GND	41	42	GND	接地	/	B2	41	42	G2	/
/	G27	43	44	R27	/	/	G3	43	44	R3	/

JH1						JH2					
/	R28	45	46	B27	/	/	R4	45	46	B3	/
/	B28	47	48	G28	/	/	B4	47	48	G4	/
/	G29	49	50	R29	/	接地	GND	49	50	GND	接地
/	R30	51	52	B29	/	/	G5	51	52	R5	/
/	B30	53	54	G30	/	/	R6	53	54	B5	/
/	G31	55	56	R31	/	/	B6	55	56	G6	/
/	R32	57	58	B31	/	/	G7	57	58	R7	/
/	B32	59	60	G32	/	/	R8	59	60	B7	/
接地	GND	61	62	GND	接地	/	B8	61	62	G8	/
预留	RFU4	63	64	RFU3	预留	接地	GND	63	64	GND	接地
	RFU6	65	66	RFU5		/	G9	65	66	R9	/
	RFU8	67	68	RFU7		/	R10	67	68	B9	/
	RFU10	69	70	RFU9		/	B10	69	70	G10	/
	RFU12	71	72	RFU11		/	G11	71	72	R11	/
	RFU14	73	74	RFU13		/	R12	73	74	B11	/
	RFU16	75	76	RFU15		/	B12	75	76	G12	/
	RFU18	77	78	RFU17		接地	GND	77	78	GND	接地
/	NC	79	80	NC	/	/	G13	79	80	R13	/
5V	EXT_5V	81	82	EXT_5V	5V	/	R14	81	82	B13	/
	EXT_5V	83	84	EXT_5V		/	B14	83	84	G14	/

64 组串行数据接口





JH1						JH2					
接地	GND	1	2	GND	接地	外壳接地	Eth_Sheild	1	2	Eth_Sheild	外壳接地
/	Data44	3	4	Data43	/	千兆网口	Port1_T0+	3	4	Port2_T0+	千兆网口
/	Data46	5	6	Data45	/		Port1_T0-	5	6	Port2_T0-	
/	Data48	7	8	Data47	/		Port1_T1+	7	8	Port2_T1+	
/	Data50	9	10	Data49	/		Port1_T1-	9	10	Port2_T1-	
/	Data52	11	12	Data51	/		Port1_T2+	11	12	Port2_T2+	
/	Data54	13	14	Data53	/		Port1_T2-	13	14	Port2_T2-	
/	Data56	15	16	Data55	/		Port1_T3+	15	16	Port2_T3+	
/	Data58	17	18	Data57	/		Port1_T3-	17	18	Port2_T3-	
/	Data60	19	20	Data59	/	接地	GND	19	20	GND	接地
接地	GND	21	22	GND	接地	测试按键	TEST_INPUT_KEY	21	22	STA_LED-	运行指示灯
/	Data62	23	24	Data61	/	接地	GND	23	24	GND	接地
/	Data64	25	26	Data63	/	行译	A	25	26	DCLK1	移位

JH1						JH2					
						码信号					时钟
/	NC	27	28	NC	/		B	27	28	DCLK2	移位时钟
/	NC	29	30	NC	/		C	29	30	LAT	锁存信号
/	NC	31	32	NC	/		D	31	32	CTRL	控制信号
/	NC	33	34	NC	/		E	33	34	OE	显示使能
/	NC	35	36	NC	/	接地	GND	35	36	GND	接地
/	NC	37	38	NC	/	/	Data2	37	38	Data1	/
/	NC	39	40	NC	/	/	Data4	39	40	Data3	/
接地	GND	41	42	GND	接地	/	Data6	41	42	Data5	/
/	NC	43	44	NC	/	/	Data8	43	44	Data7	/
/	NC	45	46	NC	/	/	Data10	45	46	Data9	/
/	NC	47	48	NC	/	/	Data12	47	48	Data11	/
/	NC	49	50	NC	/	接地	GND	49	50	GND	接地
/	NC	51	52	NC	/	/	Data14	51	52	Data13	/
/	NC	53	54	NC	/	/	Data16	53	54	Data15	/
/	NC	55	56	NC	/	/	Data18	55	56	Data17	/
/	NC	57	58	NC	/	/	Data20	57	58	Data19	/
/	NC	59	60	NC	/	/	Data22	59	60	Data21	/
接地	GND	61	62	GND	接地	/	Data24	61	62	Data23	/
预留	RFU4	63	64	RFU3	预留	接地	GND	63	64	GND	接地
	RFU6	65	66	RFU5		/	Data26	65	66	Data25	/
	RFU8	67	68	RFU7		/	Data28	67	68	Data27	/
	RFU10	69	70	RFU9		/	Data30	69	70	Data29	/
	RFU12	71	72	RFU11		/	Data32	71	72	Data31	/
	RFU14	73	74	RFU13		/	Data34	73	74	Data33	/

JH1						JH2					
	RFU16	75	76	RFU15		/	Data36	75	76	Data35	/
	RFU18	77	78	RFU17		接地	GND	77	78	GND	接地
/	NC	79	80	NC	/	/	Data38	79	80	Data37	/
5V	EXT_5V	81	82	EXT_5V	5V	/	Data40	81	82	Data39	/
	EXT_5V	83	84	EXT_5V		/	Data42	83	84	Data41	/

扩展功能参考设计

扩展功能接口说明			
扩展接口	推荐灯板 Flash 接口	推荐智能模组接口	说明
RFU4	HUB_SPI_CLK	（预留）	串行接口的时钟信号
RFU6	HUB_SPI_CS	（预留）	串行接口的 CS 信号
RFU8	HUB_SPI_MOSI	/	灯板 Flash 存储数据输入
	/	HUB_UART_TX	智能模组 TX 信号
RFU10	HUB_SPI_MISO	/	灯板 Flash 存储数据输出
	/	HUB_UART_RX	智能模组 RX 信号
RFU3	HUB_CODE0		灯板 Flash BUS 控制接口
RFU5	HUB_CODE1		
RFU7	HUB_CODE2		
RFU9	HUB_CODE3		
RFU14	POWER_STA1		双电源检测信号
RFU16	POWER_STA2		
RFU15	MS_DATA		双卡备份连接信号
RFU17	MS_ID		双卡备份身份标识信号

说明

RFU8 和 RFU10 是信号复用扩展接口，同一时刻，“推荐智能模组接口”和“推荐灯板 Flash 接口”只能二选一。

产品规格

最大带载分辨率	• 针对 PWM 类驱动 IC，单卡最大带载分辨率： – 320×256@60Hz（视频源位深为 8bit） – 320×128@60Hz（视频源位深为 10bit 和 12bit） • 针对通用类驱动 IC，单卡最大带载分辨率： – 256×256@60Hz（视频源位深为 8bit） – 256×128@60Hz（视频源位深为 10bit 和 12bit）	
电气参数	输入电压	DC 3.8V ~ 5.5V
	额定电流	0.5A
	额定功耗	2.5W
工作环境	温度	-20℃ ~ +70℃
	湿度	10%RH ~ 90%RH，无冷凝
存储环境	温度	-40℃ ~ +85℃
	湿度	0%RH ~ 95%RH，无冷凝
物理规格	尺寸	72.0mm×29.0mm×9.9mm
	净重	13.5g 说明：单张卡重量
包装信息	包装规范	单卡标配防静电袋和防撞泡沫，每箱 40 张卡
	包装箱尺寸	378.0mm×190.0mm×120.0mm

电流和功耗依产品的设置、环境、使用情况及诸多其他因素可能有所差异。

版权信息

版权所有 ©2025 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

NOVASTAR 是诺瓦星云的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

24小时免费服务热线
400-696-0755
www.novastar-led.cn

西安总部
地址：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼
电话：029-68216000
邮箱：support@novastar.tech

诺瓦星云官方微信号